Docente: Ing. Juan G, Maldonado C, Msc.

Facultad de ingeniería

UADE

Materia: mecánica de fluidos

Primer parcial- MDF – 1C - 2026

Nombre: _____ DNI: _____ Fecha:_____

Puntaje (%)	0-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-87	88-94	95-100
Nota	Desaprobado	4	5	6	7	8	9	10

Consignas Generales del Examen

1. Lea atentamente cada enunciado y asegúrese de responder exactamente lo que se solicita en cada pregunta.
2. Del 100% del examen, hay un 10% que será oral. Sumará a la nota final.
3. Todo acto de deshonestidad académica será considerado una falta grave. Su incumplimiento implicará la anulación del examen y las sanciones correspondientes según normativa institucional.
4. La calificación mínima para aprobar es **4 (cuatro)**.
5. El tiempo máximo para la resolución es de **150 minutos**.
6. Cada pregunta posee una ponderación expresada en porcentaje. La equivalencia de puntajes podrá consultarse en las tablas adjuntas a estas consignas.
7. El desarrollo debe ser claro, ordenado y legible. Se espera coherencia en el uso de conceptos y procedimientos.
8. Mantenga consistencia en las unidades de medida a lo largo del desarrollo. No es necesario detallar cada cancelación de unidades, pero sí garantizar coherencia dimensional.
9. Cuando el enunciado indique explícitamente la unidad de la respuesta, esta deberá respetarse obligatoriamente.
10. En caso de que no se especifique la unidad en el enunciado, el estudiante podrá expresar el resultado en cualquier unidad equivalente, siempre que sea consistente y correctamente interpretada.

Parte 1. Desarrollo conceptual.

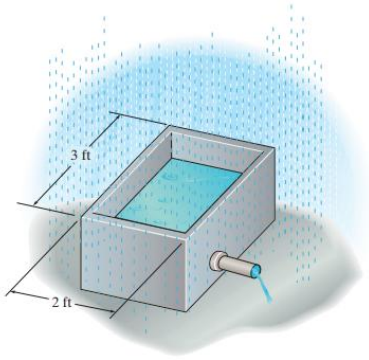
1. La lluvia cae verticalmente con una velocidad promedio de 15 ft/s y se acumula en el recipiente. Se observa que el nivel de agua en el recipiente permanece constante cuando el agua fluye hacia afuera por una tubería de 2 pulgadas de diámetro a una velocidad de 3 ft/s. Determine la cantidad de lluvia que cae en un pie cúbico de aire. Además, si el radio promedio de una gota de lluvia es de 0.14 in, determine el número de gotas de lluvia en un pie cúbico de aire. (7%)

Docente: Ing. Juan G, Maldonado C, Msc.

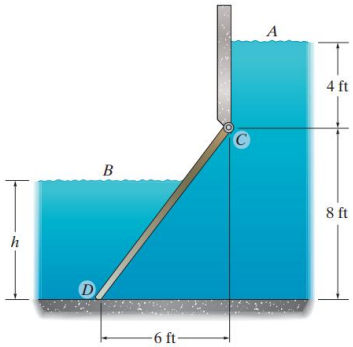
Facultad de ingeniería

Materia: mecánica de fluidos

UADE



2. Dibujar el gradiente de presiones a lo largo de la compuerta, marque detalladamente donde estaría el cp, y el cg de la misma por causa de ambos fluidos. (5%)



3. CASO DE ESTUDIO

La empresa de gestión de residuos industriales "Eco-Safe" ha construido un almacén subterráneo de alta seguridad para materiales químicos sensibles a la humedad. La estructura consiste en muros de hormigón reforzado y una losa de cimentación situada tres metros por debajo del nivel freático local.

A pesar de que el hormigón es de alta resistencia, los operarios han reportado un fenómeno preocupante: una "mancha de humedad fantasma" que aparece en la base de los muros internos y asciende de manera persistente, alcanzando alturas considerables. Esta humedad no proviene de filtraciones directas (grietas), sino que parece "escalar" a través de la propia masa del muro, provocando la degradación de los contenedores y eflorescencias salinas en la superficie.

Las inspecciones microscópicas confirman que el hormigón posee una red intrincada de poros microscópicos interconectados. El agua subterránea, al entrar en contacto con la base del muro, inicia un ascenso vertical que desafía la gravedad, manteniendo las paredes internas constantemente saturadas.

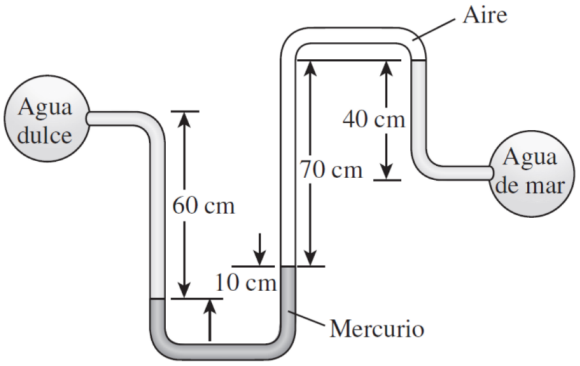
a. Describa en términos cualitativos el fenómeno físico que está ocurriendo en los muros del almacén "Eco-Safe". Explique cómo la interacción entre las fuerzas de adhesión (agua-hormigón) y cohesión (agua-agua), junto con la tensión superficial, permiten que el líquido ascienda. ¿Por qué el tamaño de los poros en el hormigón es un factor determinante en la altura que alcanza esta humedad? (8%)

b. Dadas estas dos estrategias de ingeniería para detener este ascenso de humedad sin demoler la estructura. Para cada propuesta, identifique qué propiedad física busca alterar:

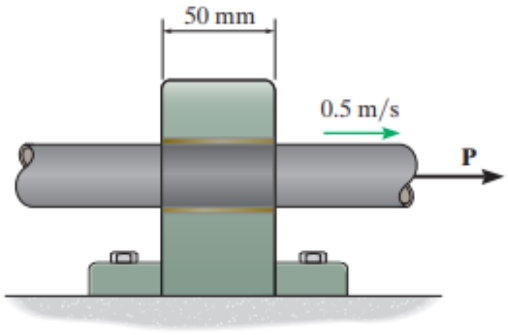
Opción A: ¿Cómo podría el uso de sustancias químicas cambiar el "ángulo de contacto" para que el hormigón deje de ser hidrofílico y pase a ser hidrofóbico? (3%)

Opción B: ¿De qué manera la interrupción física de la red de poros (creación de una barrera de discontinuidad) detendría el avance del fluido? (3%)

4. Agua dulce y de mar fluyen en tuberías horizontales paralelas conectadas entre sí mediante un manómetro de tubo en doble U, como se muestra en la figura. Determine la diferencia de presión entre las dos tuberías, considerando la densidad del agua de mar a ese punto de ρ = 1 035 kg/m3. ¿Se puede ignorar la columna de aire en el análisis? (7%)



5. Si una fuerza de P = 2 N hace que el eje de 30 mm de diámetro se deslice a lo largo del cojinete lubricado con una velocidad constante de 0.5 m/s, determine la viscosidad del lubricante. Además, determine la velocidad constante del eje cuando P = 8 N. Suponga que el lubricante es un fluido newtoniano y que el perfil de velocidad entre el eje y el cojinete es lineal. La separación entre el cojinete y el eje es de 1 mm. (10%)



Parte 2. Problema aplicado.

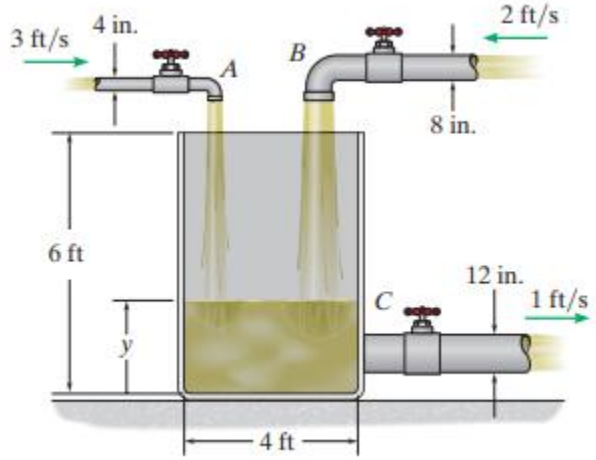
En una instalación piloto se utiliza un tanque cilíndrico vertical de 4 ft de diámetro interno para almacenar queroseno. El tanque recibe fluido por dos líneas superiores y descarga simultáneamente por una línea lateral inferior.

Docente: Ing. Juan G, Maldonado C, Msc.

Facultad de ingeniería

Materia: mecánica de fluidos

UADE



Considere que, para ese instante, los chorros de entrada ya han comenzado a caer dentro del tanque y que el efecto de la gravedad sobre el queroseno en caída libre puede despreciarse, de modo que la velocidad y el área de cada chorro se mantienen constantes durante la caída. Suponga además que el queroseno es incompresible y que las velocidades dadas son uniformes en cada sección transversal.

Se pide:

a. Determine el caudal volumétrico que circula por cada una de las tuberías A, B y C, en ft3/s, e indique el caudal neto de acumulación en el sistema. (7%)
b. Obtenga una expresión para el volumen total de queroseno dentro del volumen de control, V(y), como función de la altura y. Debe incluir tanto el volumen de queroseno almacenado dentro del tanque como el volumen de los dos chorros verticales que caen desde las tuberías superiores hasta la superficie libre. (12%)
c. A partir de la ecuación de continuidad, determine la rapidez de ascenso del nivel, es decir, calcule dy/dt mientras $0 < y < 6$ ft. (7%)
d. Calcule el tiempo requerido para que el nivel del queroseno alcance y = 4 ft. (10%)
e. Cuando el nivel del líquido es y = 4 ft, determine:
   - el volumen contenido en los dos chorros descendentes, y (7%)
   - qué porcentaje del volumen total del volumen de control representa ese volumen. (7%)
   - Determine el tiempo total necesario para que el nivel alcance y = 6 ft. (7%)